

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 3

Exercice 1 : Matrices et Système (Sujet Révision 3)

💡 Question 1 : Inversibilité de A

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Pour savoir si A est inversible, il faut calculer son déterminant. On développe par rapport à la première ligne, en faisant attention aux signes alternés $+$, $-$, $+$:

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{vmatrix}}_{\det(A)} = \underbrace{+1}_{\text{signe } +} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}_{\text{signe } -} - \underbrace{0}_{\text{signe } -} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 1 \end{vmatrix} + \underbrace{1}_{\text{signe } +} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix}$$

Détail des calculs :

$$- D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (1 \times 1) - (1 \times 2) = 1 - 2 = -1.$$

$$- D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 1 \end{vmatrix} = (3 \times 1) - (1 \times 23) = 3 - 23 = -20. \text{ (Multiplié par 0, donc il va disparaître !)}$$

$$- D_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix} = (3 \times 2) - (1 \times 23) = 6 - 23 = -17.$$

On regroupe : $\det(A) = (+1)(-1) - (0)(-20) + (+1)(-17) = -1 - 0 - 17 = -18$.
Puisque le déterminant $\det(A) = -18 \neq 0$, on conclut formellement que la matrice A est **inversible**.

💡 Question 2 : Produit $A \times B$ et déduction de l'inverse

On donne $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculons le produit matriciel $A \times B$. Il faut multiplier chaque ligne de A par chaque colonne de B :

$$- \text{Ligne 1, Colonne 1 : } 1(-1) + 0(20) + 1(-17) = -1 + 0 - 17 = -18.$$

$$- \text{Ligne 1, Colonne 2 : } 1(2) + 0(-22) + 1(-2) = 2 + 0 - 2 = 0.$$

$$- \text{Ligne 1, Colonne 3 : } 1(-1) + 0(2) + 1(1) = -1 + 0 + 1 = 0.$$

- Ligne 2, Colonne 1 : $3(-1) + 1(20) + 1(-17) = -3 + 20 - 17 = 0$.
- Ligne 2, Colonne 2 : $3(2) + 1(-22) + 1(-2) = 6 - 22 - 2 = -18$.
- ...et on procède de la même façon pour tous les autres coefficients.

On remarque que seuls les termes de la diagonale principale valent -18 , les autres sont tous nuls.

$$A \times B = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix} = -18I_3$$

Déduction de A^{-1} :

Partons de l'égalité prouvée : $A \times B = -18I_3$. On divise tout par -18 pour isoler la matrice identité I_3 :

$$A \times \left(-\frac{1}{18}B\right) = I_3$$

Par définition, on vient d'écrire $A \times A^{-1} = I_3$. L'inverse est donc $A^{-1} = -\frac{1}{18}B$.



Question 3 : Résolution matricielle

On cherche le vecteur X tel que $A \times X = C$ où $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$. Puisque A est inversible, la solution est immédiate : $X = A^{-1}C$. En remplaçant A^{-1} par sa découverte précédente : $X = -\frac{1}{18}B \times C$.

Calculons d'abord le produit matriciel $B \times C$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1(3) + 2(23) - 1(115) \\ 20(3) - 22(23) + 2(115) \\ -17(3) - 2(23) + 1(115) \end{pmatrix}$$

- Ligne 1 : $-3 + 46 - 115 = -72$
- Ligne 2 : $60 - 506 + 230 = -216$
- Ligne 3 : $-51 - 46 + 115 = 18$

On réintègre le facteur devant la matrice :

$$X = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -72 \\ -216 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-72}{-18} \\ \frac{-216}{-18} \\ \frac{18}{-18} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La solution du système est donc $x = 4$, $y = 12$ et $z = -1$.

Exercice 2 : Théorie des Graphes

💡 Question 1 : Graphe Orienté et Arêtes

La matrice d'adjacence M représente le graphe.

- **Orientation** : On observe que $M_{1,5} = 1$ (arc allant de A vers E) mais $M_{5,1} = 0$ (pas de retour de E vers A). La matrice **n'est pas symétrique** par rapport à sa diagonale principale. Le graphe est par conséquent **orienté**.
- **Nombre d'arcs** : Dans un graphe orienté simple sans poids, le nombre total d'arcs correspond à la somme de tous les coefficients de la matrice M . Le total de ces chiffres 1 dans la matrice M est 13. Il y a donc 13 arcs (ou chemins directs).

💡 Question 2 : Cycle Eulérien

Rappel du théorème d'Euler pour les graphes orientés : "Un cycle eulérien n'existe que si, pour **absolument tous** les sommets, le demi-degré sortant est égal au demi-degré entrant ($d^+ = d^-$).\" Vérifions pour le sommet A :

- $d^+(A) = 1$ (somme de la première ligne de M)
- $d^-(A) = 3$ (somme de la première colonne de M)

Puisque $d^+(A) \neq d^-(A)$, la condition d'Euler est violée dès le premier sommet. Le graphe n'admet ni cycle eulérien, ni même de chaîne eulérienne.

💡 Question 3 : Chemins et Matrice M^k

L'élément situé à l'intersection de la ligne i et de la colonne j de la matrice M^k donne exactement le nombre de chemins de longueur k allant du sommet i vers le sommet j . Ici on a $M_{1,1}^6 = 8$. Cela signifie qu'il existe **exactement 8 chemins distincts de longueur 6** reliant le sommet 1 (A) à lui-même (retour au départ).

Exercice 3 : Probabilités et Arbres

💡 Question 1 : Probabilités Totales

On définit deux événements : S et son complémentaire $\bar{S}$, formant une partition de l'univers. D'après l'énoncé, nous devons calculer $P(D)$. On applique purement et simplement la **formule des probabilités totales** à l'aide de l'arbre pondéré implicite :

$$P(D) = P(S \cap D) + P(\bar{S} \cap D) = P(S) \times P(D|S) + P(\bar{S}) \times P(D|\bar{S})$$

En remplaçant par les données :

$$P(D) = 0,25 \times 0,10 + 0,75 \times 0,05$$

$$P(D) = 0,025 + 0,0375 = 0,0625$$

**Question 2 : Probabilité conditionnelle inversée**

On demande "Sachant D, quelle est la probabilité de S?". C'est un calcul d'inversion $P(S|D)$, domaine par excellence de la formule de Bayes :

$$P(S|D) = \frac{P(S \cap D)}{P(D)}$$

On connaît déjà le numérateur (calculé à la question précédente : 0,025) et le dénominateur (0,0625).

$$P(S|D) = \frac{0,025}{0,0625} = 0,4$$

**Astuce Fellagui**

L'astuce de l'événement contraire : Dans tout problème de type Loi Binomiale où on vous demande "Au moins 1", passez **impérativement** par l'événement contraire "Aucun". $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$. C'est le secret pour éviter les calculs infernaux !

**Question 3 : Loi Binomiale et Répétition**

On répète 3 fois de suite, de façon indépendante, la même expérience. La probabilité de tomber sur un défaut est $P(D) = 0,0625$. On cherche la probabilité d'en avoir "**au moins 1**".

$$P(\text{au moins 1}) = 1 - P(\text{aucun})$$

La probabilité de n'en avoir aucun sur 3 tirages est $(1 - P(D))^3 = (1 - 0,0625)^3 = (0,9375)^3$.

$$P(\text{au moins 1}) = 1 - (0,9375)^3 \approx 1 - 0,8240 \approx 0,176$$

Exercice 4 : L'Etude de Fonction Logarithmique**Question 1 : Limites et Asymptotes**

La fonction est $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

- **En 0^+** : On sépare numérateur et dénominateur. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et le dénominateur tend vers 0^+ . Un nombre infiniment négatif divisé par un très petit nombre positif donne un infiniment négatif puissant. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$. L'axe des ordonnées $x = 0$ est une asymptote verticale.
- **En $+\infty$** : C'est une limite fondamentale du cours sur les croissances comparées. "La puissance l'emporte toujours sur le logarithme à l'infini." Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. L'axe des abscisses $y = 0$ est une asymptote horizontale.

**Question 2 : La Dérivée et les Variations**

Pour dériver le quotient $f = \frac{u}{v}$, on applique scrupuleusement la formule $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Avec $u(x) = \ln x \implies u'(x) = \frac{1}{x}$. Avec $v(x) = x \implies v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{x} \times x\right) - (\ln x \times 1)}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Signe de f' : Le dénominateur x^2 est strictement positif. Le signe dépend uniquement de $1 - \ln x$.

$$1 - \ln x > 0 \iff 1 > \ln x \iff \ln(e) > \ln x \iff e > x \text{ (car } \ln \text{ est strictement croissante)} \text{ (car } \ln \text{ est}$$

**Question 3 : Primitives et Aires**

On nous demande d'utiliser une fonction $g(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$. Vérifions si g est une primitive de f en la dérivant avec la formule $(u^2)' = 2u'u$:

$$g'(x) = \frac{1}{2} \times [2 \times (\ln x)' \times \ln x] = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{\ln x}{x} = f(x)$$

C'est bingo ! g est bel et bien la primitive de f .

Calcul d'Aire :

L'intégrale entre 1 et e représente l'aire cherchée S (car la fonction est positive sur cet intervalle).

$$S = \int_1^e f(x) dx = [g(x)]_1^e = g(e) - g(1)$$

$$S = \frac{1}{2}(\ln e)^2 - \frac{1}{2}(\ln 1)^2 = \frac{1}{2}(1)^2 - \frac{1}{2}(0)^2 = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$